

1. Uma roda gira com aceleração angular constante de $4,00 \text{ rad/s}^2$.

- a) Se a velocidade angular da roda é de $6,00 \text{ rad/s}$ no instante inicial, qual o deslocamento angular da roda em $1,50 \text{ s}$?
b) Quantas voltas a roda completou neste intervalo de tempo?
c) Qual a velocidade angular da roda em $t = 2,00 \text{ s}$?

a)

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{\alpha \cdot t^2}{2}$$

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 \cdot t + \frac{\alpha \cdot t^2}{2}$$

$$\Delta\theta = \omega_0 \cdot t + \frac{\alpha \cdot t^2}{2}$$

$$\Delta\theta = 6 \cdot 1,5 + \frac{4 \cdot 1,5^2}{2}$$

$$\Delta\theta = 13,5 \text{ rad}$$

$$\Delta\theta = 13,5 \text{ rad} \cdot \left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} \right)$$

$$\Delta\theta = 773,9^\circ$$

b)

$$\text{número de voltas} = \frac{773,9^\circ}{360^\circ} = 2,15 \text{ voltas}$$

c)

$$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\omega = 6 + 4 \cdot 2$$

$$\omega = 14 \text{ rad/s}$$

2. A velocidade angular do motor de um automóvel é aumentada a uma taxa constante de 1200 rev/min para 3000 rev/min em 12 s.

a) Qual o valor da aceleração angular?

b) Quantas revoluções o motor executa nesse intervalo de 12 s?

a)

$$\omega_0 = 1200 \frac{rev}{min} = 1200 \frac{2\pi rad}{60 s} = 125,6 rad/s$$

$$\omega = 3000 \frac{rev}{min} = 3000 \frac{2\pi rad}{60 s} = 314 rad/s$$

$$314 = 125,6 + \alpha \cdot 12$$

$$188,4 = 12 \cdot \alpha$$

$$\alpha = 15,7 rad/s^2$$

b)

$$\Delta\theta = \omega_0 \cdot t + \frac{\alpha \cdot t^2}{2}$$

$$\Delta\theta = 125,6 \cdot 12 + \frac{15,7 \cdot 12^2}{2}$$

$$\Delta\theta = 2637,6 rad$$

$$\Delta\theta = 2637,6 rad \cdot \left(\frac{180^\circ}{\pi rad}\right)$$

$$\Delta\theta = 151200^\circ$$

$$\text{número de voltas} = \frac{151200^\circ}{360^\circ} = \mathbf{420 \text{ voltas}}$$

3. Calcular momento de inércia de uma esfera de 3,00 kg de massa e raio de 1,6 m.

$$I = \frac{2}{5} \cdot M \cdot R^2$$

$$I = \frac{2}{5} \cdot 3 \cdot 1,6^2$$

$$\mathbf{I = 3,072 \text{ kg.m}^2}$$

4. Um teste foi realizado em um rotor de aço maciço em forma de disco, com massa de 200 kg e raio de 50,0 cm. Quando a peça atingiu uma velocidade angular de 10000 revoluções por minuto.

a) Qual o momento de inércia do rotor?

b) Qual a energia cinética de rotação do rotor?

a)

Pela tabela temos:

$$I = \frac{M \cdot R^2}{2}$$

$$I = \frac{200 \cdot 0,5^2}{2}$$

$$\mathbf{I = 25 \text{ kg.m}^2}$$

b)

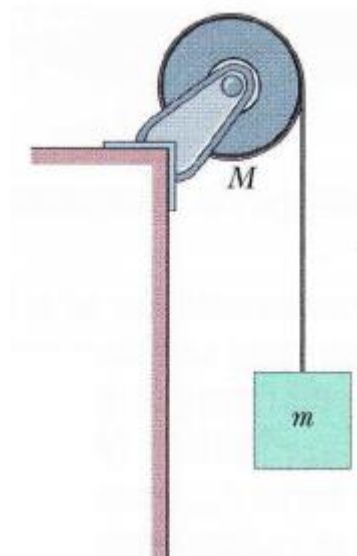
$$E_{C \text{ ROT}} = \frac{I \cdot \omega^2}{2}$$

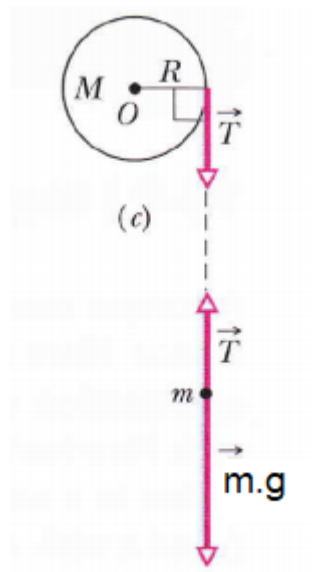
$$\omega = 10000 \frac{rev}{min} = 10000 \frac{2\pi rad}{60 s} = 1046,7 rad/s$$

$$E_{C ROT} = \frac{25 \cdot 1046,7^2}{2}$$

$$E_{C ROT} = 13694761,13 J = \mathbf{1,36 \cdot 10^7 J}$$

5. A figura mostra um disco uniforme de massa $M = 2,50 \text{ kg}$ e raio $R = 20,0 \text{ cm}$, montado sobre um eixo mecânico horizontal fixo. Um bloco de massa $m = 1,20 \text{ kg}$ está pendurado na extremidade de uma corda de massa desprezível que está enrolada em torno da borda do disco. Determine a aceleração do bloco em queda, a aceleração angular do disco e a tração na corda. A corda não escorrega no disco e não há atrito no eixo mecânico.





Aceleração do bloco em queda

$$m \cdot g - T = m \cdot a$$

$$\tau = T \cdot R$$

$$\tau = I \cdot \alpha$$

$$\tau = \frac{M \cdot R^2}{2} \cdot \alpha$$

$$T \cdot R = \frac{M \cdot R^2}{2} \cdot \alpha$$

$$T = \frac{M \cdot R}{2} \cdot \alpha$$

Mas sabemos que $a = \alpha \cdot R$

$$\alpha = \frac{a}{R}$$

$$T = \frac{M \cdot R}{2} \cdot \frac{a}{R}$$

$$T = \frac{M \cdot a}{2}$$

Retornando para a equação inicial, teremos:

$$m \cdot g - T = m \cdot a$$

$$m \cdot g - \frac{M \cdot a}{2} = m \cdot a$$

$$1,2 \cdot 9,8 - \frac{2,5 \cdot a}{2} = 1,2 \cdot a$$

$$11,76 - 1,25 \cdot a = 1,2 \cdot a$$

$$2,45 \cdot a = 11,76$$

$$\mathbf{a = 4,8 \, m/s^2}$$

Cálculo da tração:

$$T = \frac{2,5 \cdot 4,8}{2}$$

$$\mathbf{T = 6 \, N}$$

Cálculo da aceleração angular:

$$\alpha = \frac{a}{R}$$

$$\alpha = \frac{4,8}{0,2}$$

$$\mathbf{\alpha = 24 \, rad/s^2}$$